



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Лабораторная работа № 3
по дисциплине
«Экономика программной инженерии»
Вариант 2

Тема УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT PROJECT

Студент Бугаков И. С.

Группа ИУ7-84Б

Преподаватели Силантьева А. В., Барышникова М. Ю.

Москва, 2026

1 Выполнение лабораторной работы

1.1 Цель работы

Лабораторная работа № 3 нацелена на отработку навыков использования программы Microsoft Project для оптимизации временных и финансовых показателей проекта.

1.2 Краткое описание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

1.3 Задание 1

Ликвидировать перегрузку ресурсов в проекте. Для ликвидации перегрузки использовалось автоматическое выравнивание. Результаты выравнивания представлены на рисунке 1.1

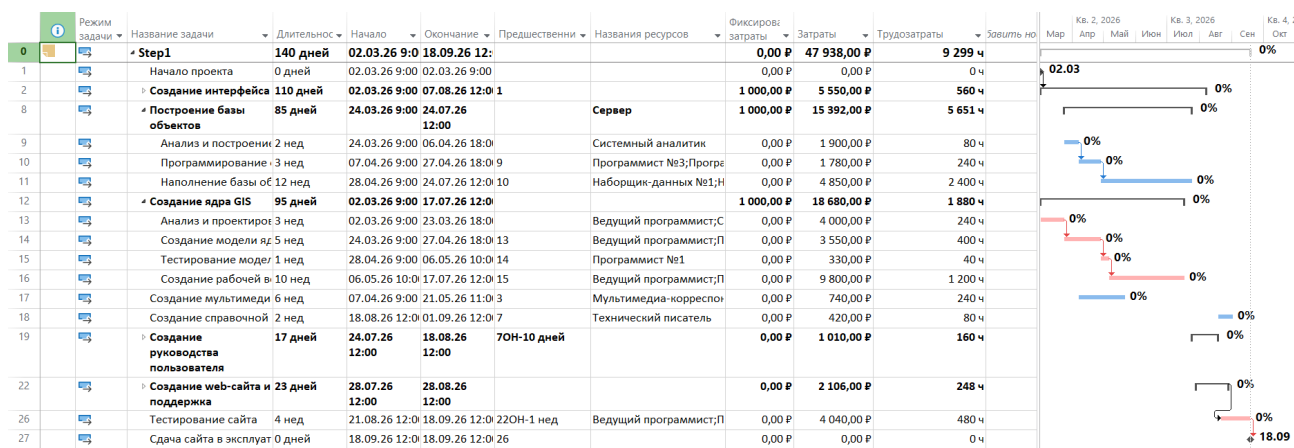


Рисунок 1.1 — План работ и диаграмма Ганта после применения автоматического выравнивания

Срок окончания работ сдвинулся на два дня, в связи с тем, что обе выполняемые художником-дизайнером параллельно задачи находились на критическом пути. Кроме того, сервер работает на день меньше в связи с изменением дат начала и окончания выполнения работ по построению базы объектов, что привело к сокращению затрат на 48 рублей.

1.4 Задание 2

Отразить в плане проекта проведение еженедельного совещания по средам с 10 до 11 утра. Результат добавления совещания представлен на рисунках 1.2 и 1.3.

0	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудозатраты
0		Step2	140 дней	02.03.26 9:00	18.09.26 12:00			0,00 Р	67 977,00 Р	9 502 ч
1		Совещание	135,75 дней	04.03.26 10:00	16.09.26 11:00			0,00 Р	20 039,00 Р	203 ч
31		Задача встречается следующее число раз: 29 в интервале с 02.03.26 10:00 по 18.09.26 11:00.	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч
32		Интерфейс	110 дней	02.03.26 9:00	07.08.26 12:00	31		1 000,00 Р	5 550,00 Р	560 ч
38		Календарь "Стандартный" назначен задаче.	85 дней	24.03.26 9:00	24.07.26 12:00		Сервер	1 000,00 Р	15 392,00 Р	5 651 ч

Рисунок 1.2 — Общая задача проекта и повторяющаяся задача "Совещание"

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единицы	Стандартная ставка	Ставка сверхурочной	Затраты на исполн.	Начисление	Базовый календарь	Трудозатраты	Затраты	%ов
	Группа: Нет значения					100%			0,00 Р Пропорциональ			2 931 ч	5 862,00 Р	
17	Сервер	Трудовой		С		100%	2,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р Пропорциональ	24 часа		2 931 ч	5 862,00 Р	
	Группа: Анализ				Анализ	100%			300,00 Р Пропорциональ			229 ч	13 880,00 Р	
6	Системный аналитик	Трудовой		А	Анализ	100%	20,00 Р/ч	30,00 Р/ч	300,00 Р Пропорциональ	Стандартный		229 ч	13 880,00 Р	
	Группа: Ввод данных				Ввод дан	500%			50,00 Р			2 400 ч	4 850,00 Р	
12	Наборщик данных N	Трудовой		НД1	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорциональ	Стандартный		480 ч	970,00 Р	
13	Наборщик данных N	Трудовой		НД2	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорциональ	Стандартный		480 ч	970,00 Р	
14	Наборщик данных N	Трудовой		НД3	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорциональ	Стандартный		480 ч	970,00 Р	
15	Наборщик данных N	Трудовой		НД4	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорциональ	Стандартный		480 ч	970,00 Р	
16	Наборщик данных N	Трудовой		НД5	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорциональ	Стандартный		480 ч	970,00 Р	
	Группа: Дизайн				Дизайн	200%			140,00 Р			498 ч	8 464,00 Р	
7	Художник-дизайнер	Трудовой		ХД	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р Пропорциональ	Стандартный		229 ч	4 072,00 Р	
10	3D аниматор	Трудовой		3ДА	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р Пропорциональ	Стандартный		269 ч	4 392,00 Р	
	Группа: Документация				Документ	100%			20,00 Р Пропорциональ			229 ч	1 765,00 Р	
8	Технический писатель	Трудовой		ТП	Документ	100%	5,00 Р/ч	7,00 Р/ч	20,00 Р Пропорциональ	Стандартный		229 ч	1 765,00 Р	
	Группа: Интернет				Интернет	100%			50,00 Р Пропорциональ			197 ч	2 979,00 Р	
9	Web-дизайнер	Трудовой		WD-40	Интернет	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный		197 ч	2 979,00 Р	
	Группа: М-медиа				М-медиа	100%			20,00 Р Пропорциональ			269 ч	1 407,00 Р	
11	Мультимедиа-корр	Трудовой		МК	М-медиа	100%	3,00 Р/ч	5,00 Р/ч	20,00 Р Пропорциональ	Стандартный		269 ч	1 407,00 Р	
	Группа: Программист				Программ	500%			300,00 Р			2 749 ч	25 770,00 Р	
1	Ведущий программы	Трудовой		ВП	Программ	100%	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р Пропорциональ	Стандартный		909 ч	12 390,00 Р	
2	Программист №1	Трудовой		П1	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный		800 ч	5 800,00 Р	
3	Программист №2	Трудовой		П2	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный		560 ч	4 020,00 Р	
4	Программист №3	Трудовой		П3	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный		240 ч	1 780,00 Р	
5	Программист №4	Трудовой		П4	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорциональ	Стандартный		240 ч	1 780,00 Р	

Рисунок 1.3 — Сгруппированные ресурсы после добавления повторяющейся задачи

В результате добавление совещания трудозатраты увеличились на 203 часа, а затраты на 20039 рублей. Также возникла перегрузка сотрудников участвующих в совещании, в связи дополнительным рабочим часом в день.

После устранения перегрузки с использование автоматического выравнивания, дата окончания проекта сдвинулась на 23.09, трудозатраты выросли на 3 часа, затраты — на 6 рублей, в связи с тремя дополнительными часами работы сервера. Соответствующие результаты отображены на рисунках 1.4 и 1.5.

Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудозатраты
0	Step2	143,25 дней	02.03.26 9:00	23.09.26 15:00			0,00 Р	67 983,00 Р	9 505 ч
1	Совещание	135,75 дней	04.03.26 10:00	16.09.26 11:00			0,00 Р	20 039,00 Р	203 ч
31	Начало проекта	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч
32	Создание интерфейса	112,25 дней	02.03.26 9:00	11.08.26 15:00	31		1 000,00 Р	5 550,00 Р	560 ч
38	Построение базы объектов	85,25 дней	24.03.26 12:00	24.07.26 18:00		Сервер	1 000,00 Р	15 398,00 Р	5 654 ч
42	Создание ядра GIS	97,25 дней	02.03.26 9:00	21.07.26 15:00			1 000,00 Р	18 680,00 Р	1 880 ч
43	Анализ и проектирование ядра	3,08 нед	02.03.26 9:00	24.03.26 12:00		Ведущий программист;Системный аналитик	0,00 Р	4 000,00 Р	240 ч
44	Создание модели ядра	5,13 нед	24.03.26 12:00	28.04.26 18:00	43	Ведущий программист;Программист	0,00 Р	3 550,00 Р	400 ч
45	Тестирование модели ядра	1 нед	29.04.26 9:00	07.05.26 10:00	44	Программист №1	0,00 Р	330,00 Р	40 ч
46	Создание рабочей версии ядра	10,25 нед	07.05.26 10:00	21.07.26 15:00	45	Ведущий программист;Программист	0,00 Р	9 800,00 Р	1 200 ч
47	Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	07.04.26 15:00	22.05.26 16:00	33	Мультимедиа-корреспондент	0,00 Р	740,00 Р	240 ч
48	Создание справочной системы	2 нед	21.08.26 9:00	04.09.26 11:00	37	Технический писатель	0,00 Р	420,00 Р	80 ч
49	Создание руководства пользователя	17,38 дней	28.07.26 15:00	20.08.26 18:00	37ОН-10 дней		0,00 Р	1 010,00 Р	160 ч
52	Создание web-сайта и поддержка	23,63 дней	30.07.26 15:00	02.09.26 11:00			0,00 Р	2 106,00 Р	248 ч
56	Тестирование сайта	4,08 нед	26.08.26 11:00	23.09.26 15:00	52ОН-1 нед	Ведущий программист;П	0,00 Р	4 040,00 Р	480 ч
57	Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	23.09.26 15:00	23.09.26 15:00	56		0,00 Р	0,00 Р	0 ч

Рисунок 1.4 — План работ после применения автоматического выравнивания

Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочн	Затраты на исполн.	Наименование	Базовый календарь	Трудозатраты	Затраты
Группа: Нет значения					100%			0,00 Р	Пропорциональн		2 934 ч	5 868,00 Р
17	Сервер	Трудовой	С		100%	2,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональн	24 часа	2 934 ч	5 868,00 Р
Группа: Анализ				Анализ	100%			300,00 Р	Пропорциональн		229 ч	13 880,00 Р
6	Системный аналитик	Трудовой	А	Анализ	100%	20,00 Р/ч	30,00 Р/ч	300,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	229 ч	13 880,00 Р
Группа: Ввод данных				Ввод дан	500%			50,00 Р			2 400 ч	4 850,00 Р
12	Наборщик-данных N	Трудовой	НД1	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	480 ч	970,00 Р
13	Наборщик-данных N	Трудовой	НД2	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	480 ч	970,00 Р
14	Наборщик-данных N	Трудовой	НД3	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	480 ч	970,00 Р
15	Наборщик-данных N	Трудовой	НД4	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	480 ч	970,00 Р
16	Наборщик-данных N	Трудовой	НД5	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	480 ч	970,00 Р
Группа: Дизайн				Дизайн	200%			140,00 Р			498 ч	8 464,00 Р
7	Художник-дизайнер	Трудовой	ХД	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	229 ч	4 072,00 Р
10	3D аниматор	Трудовой	3ДА	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	269 ч	4 392,00 Р
Группа: Документация				Документ	100%			20,00 Р	Пропорциональн		229 ч	1 765,00 Р
8	Технический писатель	Трудовой	ТП	Документ	100%	5,00 Р/ч	7,00 Р/ч	20,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	229 ч	1 765,00 Р
Группа: Интернет				Интернет	100%			50,00 Р	Пропорциональн		197 ч	2 979,00 Р
9	Web-дизайнер	Трудовой	WD-40	Интернет	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	197 ч	2 979,00 Р
Группа: М-медиа				М-медиа	100%			20,00 Р	Пропорциональн		269 ч	1 407,00 Р
11	Мультимедиа-корреспондент	Трудовой	МК	М-медиа	100%	3,00 Р/ч	5,00 Р/ч	20,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	269 ч	1 407,00 Р
Группа: Программирование				Программ	500%			300,00 Р			2 749 ч	25 770,00 Р
1	Ведущий программист	Трудовой	ВП	Программ	100%	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	909 ч	12 390,00 Р
2	Программист №1	Трудовой	П1	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	800 ч	5 800,00 Р
3	Программист №2	Трудовой	П2	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	560 ч	4 020,00 Р
4	Программист №3	Трудовой	П3	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	240 ч	1 780,00 Р
5	Программист №4	Трудовой	П4	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р	Пропорциональн	Стандартный	240 ч	1 780,00 Р

Рисунок 1.5 — Сгруппированные ресурсы после применения автоматического выравнивания

В связи с превышением бюджета на 17983 рубля и сроков завершения проекта на 21 день, необходимо провести оптимизацию временных и финансовых затрат проекта. Для этого на задачи «Программирование средств обработки базы объектов», «Тестирование сайта», «Программирование интерфейса», «Тестирование модели ядра» и «Создание модели ядра» были назначены все имеющиеся программисты. Дополнительно с задачи «Тестирование сайта» был снят ведущий программист. После этого устранены появившиеся перегрузки с помощью автоматического выравнивания, а также убраны совещания, после окончания работ по задачам.

Дополнительно к этому, для сотрудников участвующих в совещании настроена дополнительная таблица норм затрат, в которой исключены затраты на использование сотрудника, в

связи с тем, что во время совещания сотрудник не использует свое рабочее место.

Результаты принятых мер оптимизации представлены на рисунках 1.6 и 1.7.

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудозатраты
0		Step2	97,94 дней	02.03.26 9:00	22.07.26 11:00			0,00 Р	47 725,96 Р	9 253,82 ч
23		Начало проекта	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч
24		Создание интерфейса	72,17 дней	02.03.26 9:00	16.06.26 14:23	23		1 000,00 Р	5 650,00 Р	560 ч
34		Создание ядра GIS	64,67 дней	02.03.26 9:00	03.06.26 17:20			1 000,00 Р	18 229,33 Р	1 880 ч
1		Совещание	95,75 дней	04.03.26 10:00	22.07.26 11:00			0,00 Р	903,00 Р	147 ч
30		Построение базы объектов	78,85 дней	24.03.26 12:00	16.07.26 14:49		Сервер	1 000,00 Р	15 107,64 Р	5 458,82 ч
39		Создание мультимедиа	6 нед	07.04.26 15:00	22.05.26 16:00	25	Мультимедиа-корреспондент	0,00 Р	740,00 Р	240 ч
41		Создание руководства пользователя	17,38 дней	01.06.26 12:23	25.06.26 17:23	29 ОН-10 дней		0,00 Р	1 010,00 Р	160 ч
44		Создание web-сайта и поддержка	23,63 дней	03.06.26 12:23	08.07.26 10:23			0,00 Р	2 106,00 Р	248 ч
40		Создание справочной	2 нед	25.06.26 17:20	10.07.26 10:20	29	Технический писатель	0,00 Р	420,00 Р	80 ч
48		Тестирование сайта	3,03 нед	01.07.26 10:20	22.07.26 11:30	44 ОН-1 нед	Программист №1; Программист №2	0,00 Р	3 560,00 Р	480 ч
49		Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	22.07.26 11:30	22.07.26 11:30	48		0,00 Р	0,00 Р	0 ч

Рисунок 1.6 — План работ после применения мер оптимизации

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочная	Затраты на использование	Наименование	Базовый календарь	Трудозатраты	Затраты
	Группа: Нет значения					100%			0,00 Р Пропорционально			2 738,82 ч	5 477,64 Р
17	Сервер	Трудовой		С		100%	2,00 Р/ч	0,00 Р/ч	0,00 Р Пропорционально	24 часа		2 738,82 ч	5 477,64 Р
6	Группа: Анализ				Анализ	100%			300,00 Р Пропорционально			221 ч	5 020,00 Р
	Системный аналитик	Трудовой		А	Анализ	100%	20,00 Р/ч	30,00 Р/ч	300,00 Р Пропорционально	Стандартный		221 ч	5 020,00 Р
	Группа: Ввод данных				Ввод дан	500%			50,00 Р			2 400 ч	4 850,00 Р
12	Наборщик-данных N1	Трудовой		НД1	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорционально	Стандартный		480 ч	970,00 Р
13	Наборщик-данных N2	Трудовой		НД2	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорционально	Стандартный		480 ч	970,00 Р
14	Наборщик-данных N3	Трудовой		НД3	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорционально	Стандартный		480 ч	970,00 Р
15	Наборщик-данных N4	Трудовой		НД4	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорционально	Стандартный		480 ч	970,00 Р
16	Наборщик-данных N5	Трудовой		НД5	Ввод дан	100%	2,00 Р/ч	3,00 Р/ч	10,00 Р Пропорционально	Стандартный		480 ч	970,00 Р
	Группа: Дизайн				Дизайн	200%			140,00 Р			482 ч	4 108,00 Р
7	Художник-дизайнер	Трудовой		ХД	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р Пропорционально	Стандартный		221 ч	1 810,00 Р
10	3D аниматор	Трудовой		3ДА	Дизайн	100%	8,00 Р/ч	12,00 Р/ч	70,00 Р Пропорционально	Стандартный		261 ч	2 298,00 Р
	Группа: Документация				Документ	100%			20,00 Р Пропорционально			221 ч	1 145,00 Р
8	Технический писатель	Трудовой		ТП	Документ	100%	5,00 Р/ч	7,00 Р/ч	20,00 Р Пропорционально	Стандартный		221 ч	1 145,00 Р
	Группа: Интернет				Интернет	100%			50,00 Р Пропорционально			189 ч	1 473,00 Р
9	Web-дизайнер	Трудовой		WD-40	Интернет	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально	Стандартный		189 ч	1 473,00 Р
	Группа: М-медиа				М-медиа	100%			20,00 Р Пропорционально			261 ч	803,00 Р
11	Мультимедиа-корреспондент	Трудовой		МК	М-медиа	100%	3,00 Р/ч	5,00 Р/ч	20,00 Р Пропорционально	Стандартный		261 ч	803,00 Р
	Группа: Программирование				Программ	500%			300,00 Р			2 741 ч	21 849,33 Р
1	Ведущий программист	Трудовой		ВП	Программ	100%	10,00 Р/ч	15,00 Р/ч	100,00 Р Пропорционально	Стандартный		457,44 ч	4 664,42 Р
2	Программист №1	Трудовой		П1	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально	Стандартный		565,33 ч	4 257,29 Р
3	Программист №2	Трудовой		П2	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально	Стандартный		567,3 ч	4 271,08 Р
4	Программист №3	Трудовой		П3	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально	Стандартный		575,47 ч	4 328,27 Р
5	Программист №4	Трудовой		П4	Программ	100%	7,00 Р/ч	10,00 Р/ч	50,00 Р Пропорционально	Стандартный		575,47 ч	4 328,27 Р

Рисунок 1.7 — Сгруппированные ресурсы после применения мер оптимизации

В результате дата окончания проекта — 22.07 и затраты на проект составили 47726 рублей, что укладывается в требования к проекту.

Выводы

В результате принятых мер оптимизации проект укладывается в поставленные сроки (дата окончания 22.07) и финансы (затраты 47726 рублей).

На рисунках 1.8 и 1.9 представлены круговые диаграммы трудозатрат и затрат соответственно.

Трудозатраты



Рисунок 1.8 — Круговая диаграмма трудозатрат проекта после оптимизации

Затраты



Рисунок 1.9 — Круговая диаграмма затрат проекта после оптимизации

В результате применения оптимизационных мер, были достигнуты следующие измене-

ния:

- затраты на группу ресурсов "Программирование" уменьшились на 1% от общей величины затрат и составляет теперь 49%;
- затраты на использование сервера также сократились на один процент от общей величины затрат и составляет теперь 12%;
- затраты на группы ресурсов "Анализ" и "Документация" увеличились на 1% от общей величины затрат и составляют теперь 11% и 3% соответственно;
- трудозатраты групп "Программирование" и "Мультимедиа" увеличились на 1% и составляют теперь 30% и 3% соответственно;
- время работы сервера уменьшилось на 2% от общих трудозатрат и составляет теперь 30%.